موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (05 نقاط)

يُعدّ تفاعل الاندماج بين الدوتيريوم $^{2}_{1}\mathrm{H}$ والتريتيوم $^{3}_{1}\mathrm{H}$ مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل:

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{A}_{Z}\mathrm{X}$$

1. عرّف تفاعل الاندماج النووي، ولماذا يحتاج إلى درجة حرارة عالية جدًا؟
2. عيّن A و Z ، وتعرّف على الجسيم X.
3. احسب النقص الكتلي Δm لهذا التفاعل بوحدة الكتل الذرية u.
4. احسب الطاقة المحررة بـ MeV.
5. اذكر ميزتين للاندماج مقارنة بالانشطار النووي.

يُعطى: $m(^{2}\mathrm{H}) = 2{,}01355\,u$ ، $m(^{3}\mathrm{H}) = 3{,}01550\,u$ ، $m(^{4}\mathrm{He}) = 4{,}00150\,u$ ، $m(n) = 1{,}00866\,u$ ، $1\,u = 931{,}5\ \mathrm{MeV}/c^{2}$.

التمرين الثاني (08 نقاط)

نحضّر محلولًا مائيًا (S_A) لحمض الإيثانويك $\mathrm{CH_3COOH}$ تركيزه المولي $c_A = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$. قياس الـ pH عند $25\ ^\circ\mathrm{C}$ أعطى: $\mathrm{pH} = 3{,}4$.

1. اكتب معادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء.
2. احسب نسبة التقدم النهائي τ_f. ماذا تستنتج؟
3. عبّر عن ثابت الحموضة K_a بدلالة c_A و $[\mathrm{H_3O^+}]_f$ ، ثم احسب قيمته واستنتج $\mathrm{p}K_a$.
4. نعاير حجمًا $V_A = 20\ \mathrm{mL}$ من (S_A) بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه $c_B = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$.
   a. اكتب معادلة تفاعل المعايرة.
   b. احسب الحجم V_{BE} اللازم لبلوغ التكافؤ.
   c. ما قيمة الـ pH عند إضافة $V_B = 10\ \mathrm{mL}$ ؟ علّل.
   d. هل يكون المزيج عند التكافؤ حمضيًا أم معتدلًا أم أساسيًا؟ علّل.

يُعطى: $10^{-3{,}4} \approx 4{,}0 \times 10^{-4}$.

tafawoq.site

التمرين الثالث (07 نقاط)

يصل متزلج كتلته مع تجهيزه $m = 70\ \text{kg}$ إلى جزء أفقي من المسار بسرعة $v_0 = 10\ \text{m/s}$ في اللحظة $t = 0$ عند الموضع $x = 0$. يخضع لقوة احتكاك $\vec{f}$ ثابتة شدتها $f = 35\ \text{N}$ معاكسة لجهة الحركة.

1. مثّل القوى المطبقة على الجملة (متزلج + تجهيز).
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، احسب تسارع الحركة، واستنتج طبيعتها.
3. اكتب المعادلتين الزمنيتين $v(t)$ و $x(t)$.
4. احسب المدة اللازمة لتوقف المتزلج والمسافة التي يقطعها قبل التوقف.
5. تحقق من المسافة بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة (الطاقة الحركية الابتدائية تتحول إلى عمل قوة الاحتكاك).

بالتوفيق

tafawoq.site